CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

$A^3 + A^2 + A = 0$: le rang est pair

Énoncé

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $n \geqslant 2$, telle que $A^3 + A^2 + A = 0$. Montrer que $\operatorname{rg} A$ est pair.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $X^3 + X^2 + X = X(X - j)(X - j^2)$, $j = e^{2i\pi/3}$.

Ce qu'on te demande. A diagonalisable sur $\mathbb{C}$, les valeurs propres j et $\bar{j} = j^2$ ont la même multiplicité.

Corrigé

1. Diagonalisable sur $\mathbb{C}$

$P = X^3 + X^2 + X = X(X^2 + X + 1) = X(X - j)(X - j^2)$ est scindé à racines simples sur $\mathbb{C}$ et annule A : A est diagonalisable dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$, de valeurs propres dans $\{0, j, j^2\}$.

2. Les multiplicités

$\chi_A = X^\alpha (X - j)^\beta (X - j^2)^\gamma$ avec $\alpha + \beta + \gamma = n$. Comme A est réelle, χ_A est à coefficients réels : en conjuguant, $\overline{\chi_A} = \chi_A$, et $\bar{j} = j^2$, donc $\beta = \gamma$.

A étant diagonalisable, $\dim \ker A = \alpha$ (multiplicité de 0), et par le théorème du rang :

$$\operatorname{rg} A = n - \alpha = \beta + \gamma = 2\beta.$$

Exemple : $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ ($\chi_A = X^2 + X + 1$, donc $A^2 + A + I = 0$ et $A^3 + A^2 + A = 0$), de rang 2 .

Le piège

Oublier que la diagonalisabilité sert à identifier $\dim \ker A$ à la multiplicité de 0.

La méthode

Matrice réelle : ses valeurs propres non réelles vont par paires conjuguées de même multiplicité.

Rappels de cours utilisés

- **Polynôme annulateur.** Si $P(u) = 0$, toute valeur propre de u est racine de P (si $u(x) = \lambda x$, alors $P(u)(x) = P(\lambda)x$). Et u est diagonalisable si et seulement s'il annule un polynôme **scindé à racines simples**.
- **Théorème du rang.** Si E est de dimension finie et $f \in \mathcal{L}(E, F)$, alors $\dim E = \dim \ker f + \operatorname{rg} f$.